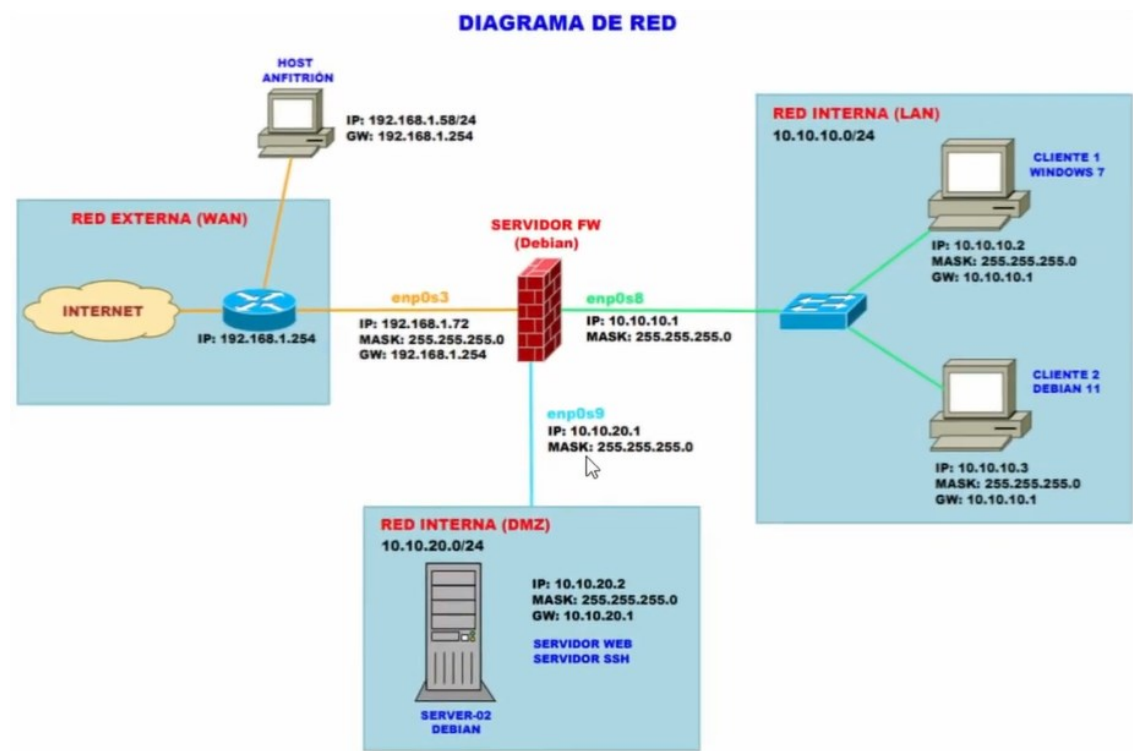
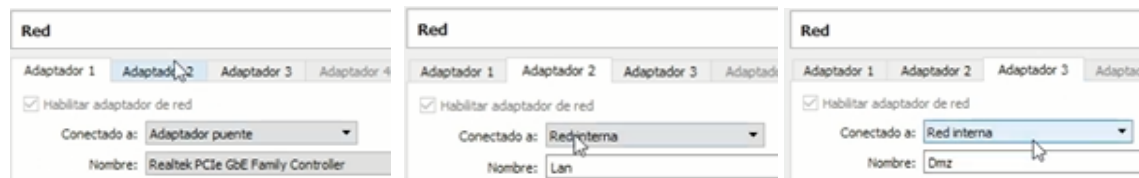


IPTables en Debian 13



Configuración de adaptadores del Servidor FW:



1. Configurar las NICS del SERVIDOR FW:

```
#ls /sys/class/net
#nano /etc/network/interfaces
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

```
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.0
    network 10.10.10.0
    gateway 10.10.10.1
    broadcast 10.10.10.255
```

```

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 10.10.20.1
    netmask 255.255.255.0
    network 10.10.20.0
    gateway 10.10.20.1
    broadcast 10.10.20.255

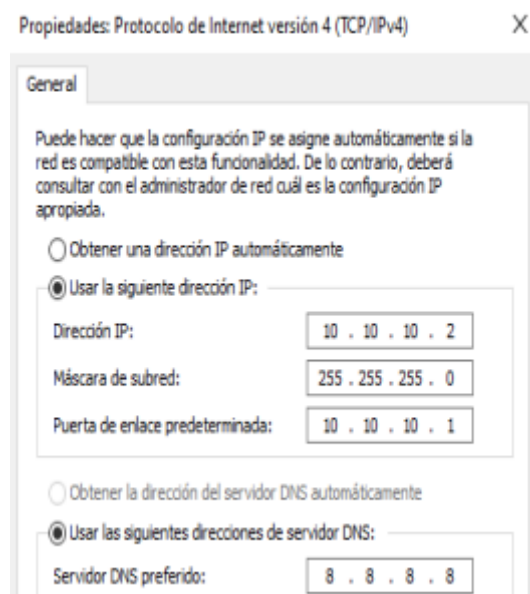
```

```

#ifdown enp0s8
#ifup enp0s8
#ifdown enp0s9
#ifup enp0s9

```

Configuración de CLIENTE 1:



Instalar APACHE en el SERVIDOR SSH WEB:

```

GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# apt-get -y install apache2
#systemctl status apache2 ← Verificar que este activo(running)

```

Cambiar la configuración del SERVIDOR WEB SSH a estática:

```
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s3 inet static
    address 10.10.20.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.20.1
    network 10.10.20.0
    broadcast 10.10.20.255
```

NOTA: Ir a VirtualBox y colocar la NIC a modo Red interna y dmz

```
#ifdown enp0s3
```

```
#ifup enp0s3
```

2. Probar la conectividad desde el CLIENTE 1 al SERVIDOR SSH

```
C:\>ping 10.10.20.2
```

No hay respuesta, pues el FW no permite el reenvío de paquetes

Verificar el estado del reenvío de paquetes:

```
#sysctl -a | grep "ip_forward = "
```

Si sale "net.ipv4.ip_forward = 0" significa que no está habilitado el reenvío de paquetes

3. Permitir el reenvío de paquetes:

Habilitar el reenvío (temporal) hasta el próximo reinicio:

```
#sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Comprobar el estado:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Salida esperada: net.ipv4.ip_forward = 1

4. Verificar que funcione la conectividad desde el CLIENTE 1 al SERVIDOR SSH

```
C:\>ping 10.10.20.2
```

Debe haber respuesta exitosa, significa que el FW ya permite el reenvío de paquetes

5. Ver las cadenas de las tablas FILTER y NAT

```
#iptables -L
```

```
#iptables -L -t -NAT
```

Por defecto las políticas están en modo ACCEPT

Desde una PC de tu RED probar que tenga acceso SSH con TeraTerm o Putty hacia el SERVIDOR SSH

Ver los logs en SERVIDOR FW:

```
#cd /var/log
```

```
#tail -f auth.log
```

6. Cambiar las políticas, denegar todo el tráfico entrante y saliente de la tabla FILTER

```
#iptables -P INPUT DROP
```

```
#iptables -P OUTPUT DROP
```

```
#iptables -P FORWARD DROP
```

Probar la conectividad desde CLIENTE 1 al SERVIDOR SSH:

```
C:\>ping 10.10.20.2
```

No debe haber respuesta exitosa, puesto que el FW está en modo DROP

Desde una PC de tu RED probar que **NO** se tenga acceso SSH con TeraTerm o Putty hacia el SERVIDOR SSH

7. Habilitar la sesión remota SSH en el SERVIDOR FW:

```
#iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

```
#iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
```

Verificar las reglas añadidas con: #iptables -L

Probar que el acceso SSH desde una PC de tu red hacia el SERVIDOR FW sea exitoso

\$who ← para verificar desde donde se conectó al SERVIDOR FW via SSH

Probar que el acceso SSH desde el CLIENTE 1 hacia el SERVIDOR FW sea exitoso, pero el ping debería fallar.

```
C:/>ssh -l mtrujillos 192.168.1.72
```

```
C:/>ping 192.168.1.72
```

8. Permitir acceso al SERVIDOR FW sólo desde el HOST ANFITRION

Borrar la regla de la cadena OUTPUT:

```
#iptables -D OUTPUT 1
```

Agregar la regla que acepte a la dirección IP de la PC de tu PC anfitrión

```
#iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -d 192.168.1.58 -j ACCEPT
```

NOTA: cambiar la IP 192.168.1.58 por la de tu PC anfitrión

Probar que el acceso SSH desde la PC anfitrión hacia el SERVIDOR FW sea exitoso, pero el ping debería fallar.

```
C:/>ssh -l mtrujillos 192.168.1.72
```

```
C:/>ping 192.168.1.72
```

Probar el acceso SSH desde el CLIENTE 1 hacia el SERVIDOR FW esté denegado

9. Permitir el acceso a internet a los equipos de la red interna (LAN 10.10.10.0/24):

Configurar el ENMASCARAMIENTO

```
#iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

```
#iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Habilitar el tráfico ICMP:

```
#iptables -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -d 0/0 -p icmp -j ACCEPT
```

Probar el acceso exitoso a 8.8.8.8 desde el CLIENTE 1

```
C:/>ping 8.8.8.8
```

Habilitar la resolución de nombres (DNS):

```
#iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT
```

Probar la resolución de nombres exitosa de www.google.com desde el CLIENTE 1 (verificar que su DNS sea 8.8.8.8)

```
C:/>ping www.google.com
```

Habilitar el protocolo HTTP y HTTPS:

```
#iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT
```

```
#iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT
```

Probar navegar de manera exitosa a www.google.com desde el CLIENTE 1

Probar navegar de manera exitosa a SERVIDOR SSH WEB (10.10.20.2) desde el CLIENTE 1

DESAFIO:

Ayuda:

Permitir a la PC anfitrión acceder al SERVIDOR SSH WEB (DMZ):

```
#iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.1.72 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to  
10.10.20.2:80
```

```
#iptables -A FORWARD -d 10.10.20.2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Probar navegar de manera exitosa a 10.10.20.2 (SERVIDOR WEB SSH) desde la PC anfitrión